UD3 Actividad puntuable

Alumno: Noé Conde Vila | **Curso:** 2º DAW Semipresencial | **Módulo:** DWEC | **Fecha:** Octubre 2026

Enunciado

Desarrolla una función en JavaScript llamada 'analizaNumeros' que reciba un array de números enteros y devuelva un objeto con la siguiente información:

- Un array con los números pares (usando filter).
- Un array con el doble de cada número (usando map).
- La suma total de todos los números (usando reduce).
- Un valor booleano que indique si todos los números son positivos (usando every).

Objetivos

- Practicar el uso de métodos de arrays en JavaScript.
- Comprender cómo manipular colecciones de datos.
- Aplicar funciones de orden superior para transformar, filtrar y reducir arrays.

Requisitos técnicos

- La función debe llamarse 'analizaNumeros'.
- Debe recibir un array de números enteros como parámetro.
- Debe devolver un objeto con las propiedades: pares, dobles, sumaTotal, todosPositivos.
- No se permite el uso de bucles tradicionales (for, while).

Ejemplo de entrada/salida

Entrada:
[1, 2, 3, 4, 5]
Salida:
{ pares: [2, 4], dobles: [2, 4, 6, 8, 10], sumaTotal: 15, todosPositivos: true }

Implementación en JavaScript (analizaNumeros.js)

```
function analizaNumeros(numeros) {
    return {
        // Filter: obtiene solo los números pares (resto de la división entre 2 igual
a 0)
        pares: numeros.filter(n => n % 2 === 0),
        // Map: transforma cada elemento devolviendo el doble de su valor
        dobles: numeros.map(n => n * 2),
        // Reduce: acumula todos los valores sumándolos (0 como valor inicial seguro)
        sumaTotal: numeros.reduce((acc, n) => acc + n, 0),
        // Every: comprueba si todos los números son estrictamente positivos (> 0)
        todosPositivos: numeros.every(n => n > 0)
    };
}

// Pruebas de ejecución
console.log(analizaNumeros([1, 2, 3, 4, 5]));
// Salida: { pares: [2, 4], dobles: [2, 4, 6, 8, 10], sumaTotal: 15, todosPositivos:
true }

console.log(analizaNumeros([]));
// Salida: { pares: [], dobles: [], sumaTotal: 0, todosPositivos: true }

console.log(analizaNumeros([-4, -2, 0, 3]));
// Salida: { pares: [-4, -2, 0], dobles: [-8, -4, 0, 6], sumaTotal: -3,
todosPositivos: false }

console.log(analizaNumeros([1, "hola", 3]));
// Salida: { pares: [], dobles: [2, NaN, 6], sumaTotal: '1hola3', todosPositivos:
false }
```

Preguntas de verificación de autoría

1. ¿Qué métodos de array has utilizado en tu solución y por qué?

   He utilizado funciones nativas como filter, map, reduce y every que manejan arrays sin necesidad de bucles.

2. ¿Qué diferencia hay entre map y forEach? ¿Por qué elegiste uno sobre el otro?

   Porque con map devolvemos un array ya montado con el resultado deseado, en lugar de crear un array manual, hacer un bucle y un push, con map es mas limpio y resumido.

3. ¿Cómo gestionaría tu función un array vacío? ¿Qué resultado devolvería?

   Devuelve todos los resultados vacios, suma total 0 y positivos true, como se muestra en el segundo ejemplo.

4. ¿Has probado tu función con valores negativos o no numéricos? ¿Qué aprendiste de esas pruebas?

   El tercer ejemplo muestra que actua como se espera, los negativos no importan cuando se buscan pares o dobles, y los no numéricos devuelven un error o aviso NaN.

5. ¿Qué parte del ejercicio te ha resultado más difícil y cómo la resolviste?

   Poner el valor inicial de reduce en 0 para evitar el error de array vacio es un detalle que se me pasó al principio.